

**Matemática C: Recuperatorio Módulo II (20/02/20)**  
**Tema B**

1. (a) Sea  $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  la transformación lineal definida por  $L\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $L\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \end{pmatrix}$ . Determinar:  
i) Su representación matricial en la base canónica y la expresión de  $L(\mathbf{v}) \forall \mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ .  
ii) Su imagen y núcleo, y su interpretación geométrica.  
(b) i) Hallar una base ortogonal del subespacio  $S \subset \mathbb{R}^3$  generado por los vectores  $\{(1, 1, 1), (1, 1, 4)\}$ .  
ii) Usando la base anterior, hallar la proyección ortogonal de  $\mathbf{v} = (-2, 0, 2)$  sobre  $S$  y la distancia mínima de  $\mathbf{v}$  a  $S$ . Indicar el vector de  $S$  más cercano a  $\mathbf{v}$ .
2. Si  $z = -1 - i$ , determinar: (a)  $1/\bar{z}$ , donde  $\bar{z}$  denota el conjugado de  $z$ .  
(b) La representación polar de  $z$  y la parte real e imaginaria de  $z^{20}$ .  
(c) Las raíces cuadradas de  $z$ .  
(d) La parte real e imaginaria de  $e^{\pi z}$ .
3. (a) Definir el concepto de autovector de una matriz  $A$  de  $n \times n$ . Si  $v$  es autovector de  $A$  con autovalor  $\lambda$ , ¿Es  $v$  también autovector de  $A + A^2$ ? En tal caso, ¿con qué autovalor? Justificar.  
(b) Si  $P : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  proyecta todo vector ortogonalmente sobre la recta  $y = x$ , obtener en base a consideraciones geométricas sus autovalores y autoespacios. ¿Es  $P$  diagonalizable?  
(c) Dada  $A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -3 \end{pmatrix}$ ,  
i) Hallar sus autovalores y autoespacios e indicar si es diagonalizable. En caso de que existan, determine una matriz ortogonal  $S$  y una matriz diagonal  $D$  tales que  $S^{-1} = S^T$  y  $S^T A S = D$ .  
ii) Indicar si  $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$  es autovector de  $A$ , y determinar  $A^{20} v$ .
4. (a) Dada la ecuación diferencial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} + 2y = 1 + \cos(\sqrt{2}t)$$

Hallar su solución general y dar una representación real de la misma. ¿Qué sistema podría ser modelado por esta ecuación?

- (b) Hallar la solución general del sistema de ecuaciones diferenciales  $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -3x + z + 3 \\ \frac{dz}{dt} = x - 3z - 1 \end{cases}$
5. (a) Hallar el desarrollo en serie de Fourier, en el intervalo  $[-\pi, \pi]$ , de la función  $f(x) = 4x$ . Indicar a qué valor converge el desarrollo en i)  $x = \pi/2$ , ii)  $x = \pi$ , iii)  $x = 3\pi/2$ .  
(b) Resolver la ecuación de difusión

$$\frac{\partial U}{\partial t} - \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 0$$

para  $t > 0$  y  $0 < x < 1$ , con las condiciones de contorno  $U(0, t) = 0$ ,  $U(1, t) = 0$  y la condición inicial  $U(x, 0) = 4x$ . Indicar el término dominante de la solución para  $t \gg 1$ .